Solución de la pregunta 11

GEOMETRÍA · ESFERA HUECA

Una esfera hueca tiene radio exterior 5 cm y radio interior 4 cm. ¿Cuál es el volumen del material?

A) $\dfrac{4\pi}{3}\ \text{cm}^3$

B) $36\pi\ \text{cm}^3$

C) $252\pi\ \text{cm}^3$

D) $\dfrac{244\pi}{3}\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Exterior**
   $\frac{4}{3}\pi \cdot 125$.
2. **Interior**
   $\frac{4}{3}\pi \cdot 64$.
3. **Material**
   $\frac{4}{3}\pi \cdot 61 = \frac{244\pi}{3}\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $\frac{4}{3}\pi(R-r)^3$.

B) Resta superficies: $4\pi(25-16)$.

C) Suma los volúmenes.

Idea clave. Volumen hueco = V(R) − V(r), no V(R − r).